

27 Limite, continuité

27.1 Caractère local d'un problème

27.2 Limites

Exercice 27.1

Pour la fonction h dont on donne une représentation graphique, donner la valeur de chaque quantité, si elle existe. Si elle n'existe pas, expliquer pourquoi.

1. $\lim_{x \rightarrow -3} h(x).$

2. $\lim_{x \rightarrow -3} h(x).$

3. $\lim_{x \rightarrow -3} h(x).$

4. $h(-3).$

5. $\lim_{x \rightarrow 0} h(x).$

6. $\lim_{x \rightarrow 0} h(x).$

7. $\lim_{x \rightarrow 0} h(x).$

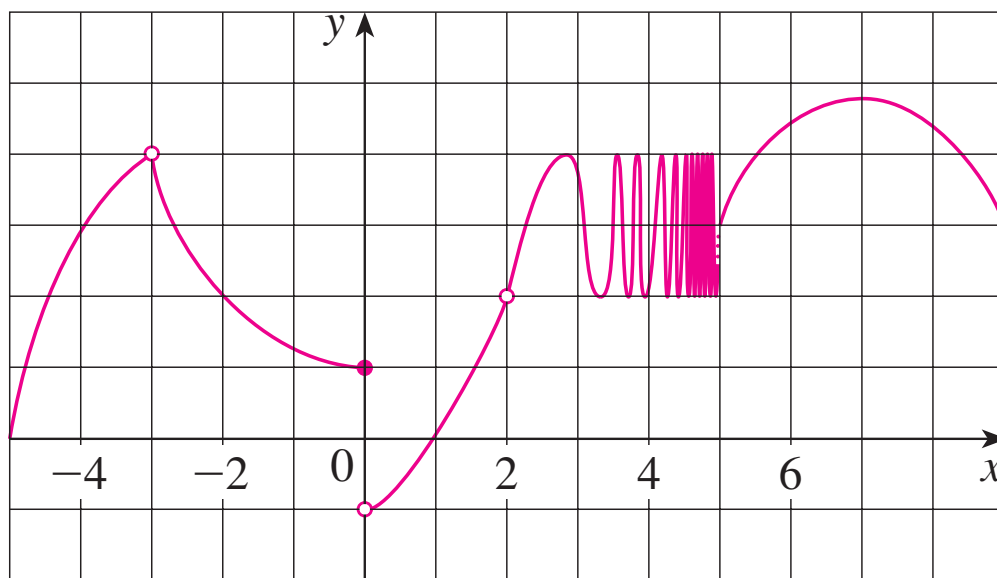
8. $h(0).$

9. $\lim_{x \rightarrow 2} h(x).$

10. $h(2).$

11. $\lim_{x \rightarrow 5} h(x).$

12. $\lim_{x \rightarrow 5} h(x).$



Exercice 27.2

Pour la fonction g dont on donne une représentation graphique, donner la valeur de chaque quantité, si elle existe. Si elle n'existe pas, expliquer pourquoi.

1. $\lim_{t \rightarrow 0} g(t).$

2. $\lim_{t \rightarrow 0} g(t).$

3. $\lim_{t \rightarrow 0} g(t).$

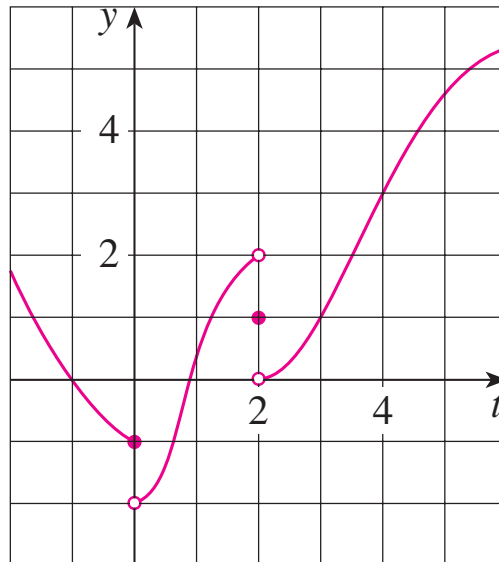
4. $\lim_{t \rightarrow 2} g(t).$

5. $\lim_{t \rightarrow 2} g(t).$

6. $\lim_{t \rightarrow 2} g(t).$

7. $g(2).$

8. $\lim_{t \rightarrow 4} g(t).$



Exercice 27.3

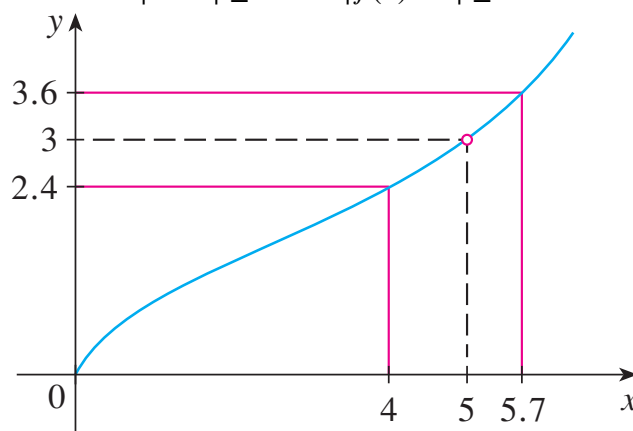
Deviner la valeur de la limite (si elle existe) en évaluant la fonction aux points donnés (à 10^{-6} près).

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1 - x}{x^2} \quad \text{avec} \quad x = \pm 1, \pm 0.5, \pm 0.1, \pm 0.05, \pm 0.01.$$

Exercice 27.5 (*)

À l'aide de la courbe représentative de f , déterminer un réel $\delta > 0$ tel que

$$\text{si } |x - 5| \leq \delta \text{ alors } |f(x) - 3| \leq 0.6.$$



Exercice 27.6 (**) Autour de la définition de limite

1. Soit $f : X \rightarrow \mathbb{R}$, a un point adhérent à X et $\ell \in \mathbb{R}$. Rappeler la définition de $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \ell$.

2. Montrer que pour tout $\varepsilon \in]0, 1]$ et pour tout $x \in \mathbb{R}$, on a

$$|x - 1| \leq \frac{\varepsilon}{4} \implies |x^2 + x - 2| \leq \varepsilon.$$

3. Déterminer les limites suivantes en utilisant uniquement la définition de limite (en $\varepsilon - \delta$).

$$\lim_{x \rightarrow 1} x^2 + x - 1 \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow 1} (x^2 + x - 2) \cos x$$

Exercice 27.7 ()**

Illustrer la définition de la limite

$$\lim_{x \rightarrow 1} (4 + x - 3x^3) = 2$$

en déterminant une valeur de δ correspondante à $\varepsilon = 1$ et $\varepsilon = 0.1$.

Exercice 27.8 (*)

Démontrer les affirmations suivantes en utilisant la définition (en ε, δ) de la limite.

1. $\lim_{x \rightarrow 1} (2x + 3) = 5$.
2. $\lim_{x \rightarrow -3} (1 - 4x) = 13$.
3. $\lim_{x \rightarrow -2} \left(\frac{1}{2}x + 3 \right) = 2$.
4. $\lim_{x \rightarrow 4} (7 - 3x) = -5$.

Exercice 27.10 ()**

En utilisant la définition de la limite d'une fonction, montrer

1. $\lim_{x \rightarrow 4} \sqrt{2x + 1} = 3$.
2. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1 - x}{x + 3} = -1$.
3. $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^2 + x}{x^2 + 1} = 1$.

Exercice 27.11 (*)**

Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction T -périodique avec $T > 0$.

On suppose que f a une limite en $+\infty$; montrer que f est constante.

Exercice 27.12 ()**

Montrer que la fonction $f : \mathbb{R}^* \rightarrow \mathbb{R}$, définie par $f(x) = \sin \frac{1}{x}$ n'a pas de limite en zéro.

Exercice 27.13 (**)**

Déterminer les applications $f : \mathbb{R}_+^* \rightarrow \mathbb{R}_+^*$ qui tendent vers 0 en $+\infty$ et qui vérifient $f(xf(y)) = yf(x)$ pour tout $(x, y) \in (\mathbb{R}_+^*)^2$.

27.3 Limite et relation d'ordre

Exercice 27.14 (*)**

Soit $f : \mathbb{R}_+^* \rightarrow \mathbb{R}$. On suppose

$$\ell = \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x + 1) - f(x)$$

existe et que f est bornée sur tout segment de $\mathbb{R}_+^*$. Montrer

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = \ell.$$

Exercice 27.15 ()**

1. Démontrer à l'aide du théorème d'existence de limite par encadrement

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{|x|}{2x} = \frac{1}{2}.$$

2. Calculer, si possible

$$(a) \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\lfloor x \rfloor}{2x};$$

$$(b) \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{\lfloor x \rfloor}{2x};$$

$$(c) \lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{\lfloor x \rfloor}{2x};$$

$$(d) \lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{\lfloor x \rfloor}{2x}.$$

Exercice 27.16 (**) Limite et partie entière

Soient a, b des réels strictement positifs.

En utilisant le théorème d'existence de limite par encadrement, montrer

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x}{a} \left\lfloor \frac{b}{x} \right\rfloor = \frac{b}{a}$$

et

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{b}{x} \left\lfloor \frac{x}{a} \right\rfloor = 0.$$

Exercice 27.19 (**)

Montrer

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \arctan x = \frac{\pi}{2}.$$

Exercice 27.20 (****)

Soit f croissante de $[x_0, +\infty[$ dans $]0, +\infty[$, telle que

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(2x)}{f(x)} = 1.$$

Étudier pour $c > 0$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(cx)}{f(x)}$, puis $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln f(x)}{\ln x}$.

27.4 Opérations sur les limites

Exercice 27.21 (***)

Trouver

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(x^x)^x}{x^{(x^x)}}.$$

27.5 Limites usuelles

Rechercher les asymptotes du graphe de chacune des fonctions f suivantes. Esquisser l'allure du graphe au voisinage des asymptotes.

Exercice 27.22 (*)

$$f(x) = \frac{1}{(x-2)^2};$$

Exercice 27.23 (*)

$$f(x) = \frac{x}{x^2 - 4x + 3};$$

Exercice 27.24 (*)

$$f(x) = \frac{2x^2}{x^2 - 9};$$

Exercice 27.28 (*)

$$f(x) = |x| \sin \frac{1}{x};$$

Exercice 27.30 (*)

$$f(x) = \frac{x}{\sqrt{1-x^2}}.$$

Exercice 27.36 (*)

Déterminer les asymptotes horizontales et verti-

cales de la courbe d'équation $y = \frac{2e^x}{e^x - 5}$.**Exercice 27.37 (*)**

Déterminer les asymptotes à la courbe de la fonction définie par

$$h(x) = \frac{4x}{4 - x^2}.$$

Exercice 27.38 (*)**

Soit

$$f(x) = \frac{ax^3 + bx^2 + x - 1}{x - 1}.$$

Discuter selon les valeurs de a et b l'existence et la valeur de

$$1. \lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x).$$

$$2. \lim_{x \rightarrow 1} f(x).$$

Exercice 27.39 ()**

Calculer la limite suivante, si elle existe :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \sin(x) \frac{\sqrt{1+x} - \sqrt{1-x}}{x}.$$

Exercice 27.40 ()**

Calculer la limite suivante, si elle existe :

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\left\lfloor \frac{1}{x} \right\rfloor + x}{\left\lfloor \frac{1}{x} \right\rfloor - x}.$$

Exercice 27.42 ()**Étudier la limite de la fonction f aux points proposés.

$$1. f(x) = x^2 - 5x^4 + 3x \text{ en } +\infty \text{ et } -\infty.$$

$$2. f(x) = (1 - 3x)(2x - 1)^2 \text{ en } +\infty \text{ et } -\infty.$$

$$3. f(x) = \frac{x-1}{2} + \frac{2}{x-1} \text{ en } +\infty, \text{ en } -\infty \text{ et en } 1.$$

$$4. f(x) = \frac{3x-1}{(x-2)(3-5x)} \text{ en } -2.$$

$$5. f(x) = \frac{5x^2+1}{2x-1} \text{ en } +\infty, \text{ en } -\infty \text{ et en } 1/2.$$

$$6. f(x) = \frac{3x^3 - 7x^2 + 5x - 1}{3x^2 - 4x + 1} \text{ en } 1 \text{ et en } 1/3.$$

$$7. f(x) = \sqrt{x^2 + x + 1} - x \text{ en } +\infty.$$

$$8. f(x) = \frac{\sqrt{x} - 2}{x - 4} \text{ en } 4.$$

$$9. f(x) = \frac{x^3 + 5x^2 + 7x + 3}{2 - \sqrt{x^2 - x + 2}} \text{ en } -1.$$

10. $f(x) = x \sin\left(\frac{1}{x}\right)$ en 0.

11. $f(x) = x^3 \cos^4\left(\frac{1}{x^2}\right)$ en 0.

Exercice 27.43 ()**

Calculer lorsqu'elles existent les limites suivantes

1. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 + 2|x|}{x}$

2. $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^2 + 2|x|}{x}$

3. $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{x^2 - 3x + 2}$

4. $\lim_{x \rightarrow \pi} \frac{\sin^2 x}{1 + \cos x}$

5. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x} - \sqrt{1+x^2}}{x}$

6. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x+5} - \sqrt{x-3}$

7. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[3]{1+x^2} - 1}{x^2}$

8. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x-1}{x^n - 1}$

27.6 Continuité

Exercice 27.45 ()**

Soit f une fonction définie sur un intervalle $]a, \beta[$ contenant le point a , continue en a avec $f(a) > 0$. Montrer qu'il existe $\eta > 0$ tel que pour tout $x \in]a - \eta, a + \eta[$, on ait $f(x) > 0$.

Exercice 27.46 (*)**

Soit $I = [a, b]$ un intervalle fermé borné de $\mathbb{R}$, et $L(I)$ l'ensemble des fonctions lipschitziennes sur I .

1. L'ensemble $L(I)$ est-il stable pour l'addition ? pour la multiplication ?
2. Vrai ou Faux ? Si f est un élément de $L(I)$ et si f ne s'annule pas, alors $1/f$ est également dans $L(I)$.

Exercice 27.47 (*)

Montrer qu'une fonction lipschitzienne sur un intervalle I est continue en tout $a \in I$.

Exercice 27.48 ()**

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par

$$f(x) = \begin{cases} x+1 & : x > 0 \\ 1 & : x = 0 \\ e^x & : x < 0 \end{cases}$$

1. Montrer que f est continue en tout point $a \in \mathbb{R}$.
2. Dans sa copie, Bob affirme

« La fonction $x \mapsto 1$ est continue en 0, donc f est continue en 0. »

Expliquer l'erreur de raisonnement de Bob.

Exercice 27.49 ()**

Déterminer l'ensemble de définition des fonctions suivantes et étudier leur continuité.

$$1. f : x \mapsto \sqrt{x - \lfloor x \rfloor}.$$

$$2. g : x \mapsto \lfloor x \rfloor + (x - \lfloor x \rfloor)^2.$$

Exercice 27.51 (***)

Soit $f :]0, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$ telle que

- la fonction f est croissante,
- la fonction $g :]0, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto f(x)/x$ est décroissante.

Montrer que f est continue.

Exercice 27.52 (*)

Déterminer les valeurs de b et c de manière à ce que la fonction f soit continue sur $\mathbb{R}$.

$$f(x) = \begin{cases} x + 1 & \text{si } 1 < x < 3 \\ x^2 + bx + c & \text{si } |x - 2| \geq 1. \end{cases}$$

Déterminer si les fonctions suivantes sont prolongeable par continuité en $x = -1$.

Exercice 27.55 (*)

$$f(x) = \frac{x^2 + 1}{x + 1}$$

Exercice 27.57 (*)

$$f(x) = \frac{x^2 - 6x - 7}{x + 1}$$

Exercice 27.58 (*)

$$f(x) = \frac{\sin(x + 1)}{x + 1}$$

Exercice 27.59 (*)

$$f(x) = \frac{\ln(x^2 + 1)}{x + 1}$$

Exercice 27.60 (**)

La fonction f ci dessous est elle prolongeable par continuité ?

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + 3x + \alpha, & |x| > 2 \\ 2x - 1, & |x| < 2 \end{cases}$$

Exercice 27.61 (**)

Étudier la continuité de la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par

$$f(x) = \begin{cases} \sin\left(\frac{1}{x}\right), & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$

Exercice 27.62 (***)

Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue. On pose

$$A = \{ x \in \mathbb{R} \mid f(x) > 0 \} \quad \text{et} \quad B = \{ x \in \mathbb{R} \mid f(x) \geq 0 \}.$$

Montrer que $\overline{A} \subset B$ et $A \subset \overset{\circ}{B}$ mais qu'il n'y a pas égalité en général.

Exercice 27.63 (***) *Distance à un ensemble*

Soit A une partie non vide de $\mathbb{R}$. Pour tout réel x , on définit la distance de x à A par

$$d_A(x) = \inf \{ |x - a| \mid a \in A \}.$$

1. Expliciter d_A dans les cas $A =]0, 1]$, $A = [0, 1]$ et $A = \mathbb{Q}$.
2. Montrer que d_A est 1-lipschitzienne sur $\mathbb{R}$ et en déduire qu'elle est continue.
3. Montrer que $d_A(x) = 0$ si, et seulement si $x \in \overline{A}$.

Exercice 27.64 (*)**

Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ continue telle que

$$\forall x \in \mathbb{R}, f\left(\frac{x+1}{2}\right) = f(x).$$

Montrer que f est constante.

Exercice 27.65 (*)**

Montrer que si $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ est continue en 0 et en 1 et vérifie

$$\forall x \in \mathbb{R}, f(x) = f(x^2),$$

alors f est constante.

Exercice 27.66 (*) (ENSTIM MP)**

Déterminer les fonctions $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ vérifiant

$$\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, |f(y) - f(x)| = |y - x|.$$

Exercice 27.67 (**)**

On se propose de déterminer toutes les fonctions continues sur $\mathbb{R}$ telles que

$$\forall x \in \mathbb{R}, f(2x) = f(x) \cos(x). \quad (\text{E})$$

On définit la fonction φ par $\varphi(x) = \frac{\sin x}{x}$ si $x \neq 0$ et $\varphi(0) = 1$.

1. Étudier la continuité de φ sur $\mathbb{R}$.
2. Montrer que φ est solution du problème.
3. Soit f une solution du problème et $x \in \mathbb{R}$ non nul.

(a) Montrer que

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, f(x) = f\left(\frac{x}{2^n}\right) \times \prod_{k=1}^n \cos\left(\frac{x}{2^k}\right).$$

(b) On pose pour $n \in \mathbb{N}^*$,

$$c_n = \prod_{k=1}^n \cos\left(\frac{x}{2^k}\right) \quad \text{et} \quad u_n = 2^n c_n \sin\left(\frac{x}{2^n}\right).$$

- Montrer que la suite $(u_n)_{n \geq 1}$ est constante.
- En déduire $\lim_{n \rightarrow +\infty} c_n$.

(c) En déduire $f(x)$ en fonction de x et de $f(0)$.

4. Conclure.

27.7 Propriétés des fonctions continues sur un intervalle

Exercice 27.68 (**)

Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ continue et $p, q \in \mathbb{R}_+$. Montrer qu'il existe $c \in [a, b]$ tel que

$$p \cdot f(a) + q \cdot f(b) = (p + q)f(c).$$

Exercice 27.69 (**)

Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une application continue telle que

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty.$$

Montrer que f s'annule en au moins un point.

Exercice 27.70 (**)

Soit $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ une application continue, $n \in \mathbb{N}^*$ et $x_1, \dots, x_n \in [0, 1]$.

Montrer qu'il existe $c \in [0, 1]$ tel que

$$f(c) = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f(x_k).$$

Exercice 27.71 (**)

Quel est l'intervalle image par f de I avec $I = [0, +\infty[$ et $f(x) = x \cos x$?

Exercice 27.73 (**)

Soit a et b deux réels, $a < b$, et $f : [a, b] \rightarrow [a, b]$ une fonction continue. Montrer que f possède un point fixe, c'est-à-dire

$$\exists c \in [a, b], f(c) = c.$$

Exercice 27.74 (**)

Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ continue.

1. Montrer que si $f([a, b]) \subset [a, b]$, alors f admet un point fixe.

2. Montrer que si $[a, b] \subset f([a, b])$, alors f admet un point fixe.

Exercice 27.75 (**)

Soit f une fonction continue sur $[0, 1]$ telle que $[0, 1]$ est stable par f .

Montrer qu'il existe $c \in [0, 1]$ tel que $f(c) = \sqrt{c}$.

Exercice 27.76 (**)

Soit f et g deux applications continues sur $[a, b]$ et à valeurs dans $\mathbb{R}$. On suppose que

$$f(a) = g(b) \quad \text{et} \quad f(b) = g(a).$$

Montrer qu'il existe $c \in [a, b]$ tel que $f(c) = g(c)$.

Exercice 27.78 (***)

Un randonneur parcourt 10 km en 2 heures. Montrer qu'il existe un intervalle de temps de durée 1 heure pendant lequel il a parcouru exactement 5 km.

On pourra introduire la fonction $d : [1, 2] \rightarrow \mathbb{R}$ qui au temps t associe le nombre de kilomètres parcourus depuis 1 heure.

Exercice 27.79 (***)

Soit $f : [0, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$ continue, positive et telle que

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = \ell < 1.$$

Montrer qu'il existe $\alpha \in [0, +\infty[$ tel que $f(\alpha) = \alpha$.

Exercice 27.80 (*)**

Soit $(x_1, \dots, x_n) \in [0, 1]^n$. Montrer qu'il existe $c \in [0, 1]$ tel que

$$\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n |c - x_k| = \frac{1}{2}.$$

Exercice 27.81 (*)**

Une voiture parcourt 90 km en une heure. On admet que la fonction $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ avec $f(x)$ le nombre de km parcourus en x heures est continue sur $[0, 1]$. En considérant la fonction g définie sur $\left[0, \frac{1}{2}\right]$ par

$$g(x) = f\left(x + \frac{1}{2}\right) - f(x),$$

montrer qu'il existe un intervalle d'une demi-heure pendant lequel la voiture parcourt exactement 45 km.

Exercice 27.82 (*) Une suite définie implicitement**

Soit $n \geq 1$.

1. Montrer que l'équation $\sum_{k=1}^n x^k = 1$ admet une unique solution a_n dans $[0, 1]$.
2. Montrer que $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est décroissante minorée par $\frac{1}{2}$.
3. Montrer que (a_n) converge vers $\frac{1}{2}$.

Exercice 27.83 (*)**

Soit $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue et injective sur $[0, 1]$.

1. Montrer que pour tout $x \in [0, 1]$, $f(x)$ est compris entre $f(0)$ et $f(1)$.
2. Montrer que f est strictement monotone.

On pourra supposer $f(0) < f(1)$. Le cas $f(0) > f(1)$ est analogue.

Exercice 27.84 (*)**

Soit I un intervalle de $\mathbb{R}$ et $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue et injective. L'objectif est d'établir que f est strictement monotone. On raisonne par l'absurde et on suppose que f n'est pas strictement monotone.

1. Justifier qu'il existe $a, b, x, y \in I$ tels que

$$a < b, \quad f(a) < f(b), \quad x < y, \quad f(x) > f(y).$$

2. Montrer que la fonction $g : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ définie par

$$g(t) = f(tx + (1-t)a) - f(ty + (1-t)b)$$

s'annule.

3. Conclure.

Exercice 27.85 ()**

Résoudre dans $\mathbb{R}$

$$3 \times 5^{2x+1} - 7 \times 2^{4x+1} = 19.$$

Exercice 27.86 (**) Mines-Ponts PSI 2016**

Soient f et g deux fonctions continues sur $\mathbb{R}$, avec $f \circ g$ décroissante. Montrer que $f \circ g$ et $g \circ f$ admettent un unique point fixe.

Exercice 27.87 ()**

Soit $f : [2, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$
$$x \mapsto \sqrt{x^2 - 4x + 8}$$

1. Prouver que f réalise une bijection de $I = [2, +\infty[$ sur son image que l'on précisera.
2. Prouver que la bijection réciproque de f est continue.
3. Déterminer cette bijection réciproque.

Exercice 27.88 (**)

Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue et T -périodique avec $T > 0$.
Montrer que f est bornée et atteint ses bornes.

Exercice 27.89 (**)

Soient f et g deux applications continues sur un intervalle $[a, b]$ et à valeurs réelles. On suppose

$$\forall x \in [a, b], f(x) > g(x).$$

Montrer qu'il existe $m > 0$ tel que

$$\forall x \in [a, b], f(x) > g(x) + m.$$

Exercice 27.90 (**)

Soit $f : [0, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$ continue telle que

$$f(x) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} \ell \in \mathbb{R}.$$

Montrer que f est bornée.

Exercice 27.91 (****)

Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue. On note g l'application de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$, définie par

$$g(x) = \sup_{t \in [x, x+1]} f(t).$$

Montrer que g est continue sur $\mathbb{R}$.

Exercice 27.93 (***)

Soit $f \in \mathcal{C}^0([0, 1], \mathbb{R})$. On définit pour $n \in \mathbb{N}^*$,

$$A_n = \left\{ f\left(\frac{k}{2^n}\right) \mid k \in \llbracket 0, 2^n \rrbracket \right\}$$

et on pose $u_n = \max(A_n)$.

1. Justifier que la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ est majorée.
2. Justifier que la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ converge.
3. Montrer que $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \max_{[0,1]} f$.

Exercice 27.94 (***)

Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une application continue ayant pour période $t > 0$.

1. Montrer qu'il existe a tel que $f(a + t/2) = f(a)$.
2. Soit $n \geq 3$. Montrer qu'il existe a tel que $f(a + t/n) = f(a)$.

27.8 Continuité uniforme

Exercice 27.96 (**)

Montrer que la fonction $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto \cos(x^2)$ n'est pas uniformément continue.

Exercice 27.97 (***)

1. Soient I un intervalle de $\mathbb{R}$ et f une fonction de I dans $\mathbb{R}$. Montrer que f est uniformément continue sur I si et seulement si pour toutes suites (x_n) et (y_n) d'éléments de I

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} (x_n - y_n) = 0 \text{ implique } \lim_{n \rightarrow +\infty} (f(x_n) - f(y_n)) = 0.$$

2. Vrai ou Faux ?

Soient (a_n) et (b_n) deux suites de réels positifs.

(a) Si $\lim_{n \rightarrow +\infty} (a_n - b_n) = 0$, alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} (a_n^2 - b_n^2) = 0$.

(b) Si $\lim_{n \rightarrow +\infty} (a_n^2 - b_n^2) = 0$, alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} (a_n - b_n) = 0$.

Exercice 27.98 (***)

Soient $a \in \mathbb{R}$ et $f \in \mathcal{C}^0([a, +\infty[, \mathbb{R})$ admettant une limite finie ℓ en $+\infty$. Montrer que f est uniformément continue sur $[a, +\infty[$.